



# ESTOQUE CONTÁBIL

## Especificação Técnico-Documental

Arquitetura, funcionalidades, páginas, parâmetros, dados, integrações, arquivos, Drive, n8n, segurança, instalação e operação

**Versão documental 1.10 • 08 de outubro de 2026**

Baseada na estrutura atual do projeto no Google Drive e nos artefatos operacionais do sistema

## Controle do documento

| Item                    | Descrição                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento               | Especificação Técnico-Documental — Estoque Contábil                                                                                                                                               |
| Versão                  | 1.2                                                                                                                                                                                               |
| Data de consolidação    | 02/10/2026                                                                                                                                                                                        |
| Responsável técnico     | Rodrigo Lisboa (rodrigo.lisboa@gruposbf.com.br)                                                                                                                                                   |
| Escopo                  | Aplicação local, dados, SAP, All Brazil, Mapping, DuckDB, Drive compartilhado, backup, instalação, Optimus e n8n                                                                                  |
| Fontes principais       | README.md; ARQUITETURA_FINAL.md; MAPEAMENTO_DADOS.md; manual_sistema.md; dashboard.html; optimus.html; ARTIFATOS_RELATORIO.md; manifesto SOURCES.txt; workflow n8n acessível e configuração atual |
| Critério de prevalência | Arquivos mais recentes do Drive e comportamento atual da interface prevalecem sobre documentos históricos. Divergências relevantes são registradas neste documento.                               |

**Nota de inventário:** O inventário cobre arquivos de aplicação, configuração, documentação e artefatos do projeto identificados no Drive e no manifesto do pacote. Dependências internas da .venv, \_\_pycache\_\_ e arquivos intermediários de build não são listados um a um, pois são gerados automaticamente e não constituem código-fonte funcional do sistema.

## Sumário

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Visão geral e objetivo.....                                    | 4  |
| 2. Escopo funcional e entregas.....                               | 4  |
| 3. Arquitetura tecnológica.....                                   | 4  |
| 4. Estrutura do Google Drive e armazenamento .....                | 5  |
| 5. Instalação, atualização e runtime local.....                   | 6  |
| 6. Fontes de dados e contratos.....                               | 7  |
| 7. Fluxo de processamento e consolidação .....                    | 8  |
| 8. Regras de negócio e cálculos.....                              | 8  |
| 9. Páginas do sistema .....                                       | 9  |
| 10. Visão e relatórios.....                                       | 11 |
| 11. Base de estoque .....                                         | 13 |
| 12. Extrações SAP.....                                            | 14 |
| 13. Bases All Brazil.....                                         | 15 |
| 14. Mapping .....                                                 | 15 |
| 15. Controles e auditoria .....                                   | 16 |
| 16. Health Center .....                                           | 16 |
| 17. Optimus — agente contábil.....                                | 17 |
| 18. Configurações, competências, ponte, backup e restauração..... | 23 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 19. Segurança, autenticação e permissões.....              | 25 |
| 20. API e rotas observadas .....                           | 25 |
| 21. Workflow n8n — desenho e nós .....                     | 27 |
| 22. Artefatos executivos — PDF, HTML e Google Slides ..... | 32 |
| 23. Arquivos do projeto e responsabilidades.....           | 33 |
| 24. Dependências técnicas.....                             | 35 |
| 25. Operação, contingência e suporte.....                  | 36 |
| Anexo A. Árvore técnica do projeto .....                   | 36 |
| Anexo B. Catálogo de campos da ZMM119.....                 | 37 |
| Anexo C. Marcadores do template executivo.....             | 38 |
| Anexo D. Glossário .....                                   | 38 |

## 1. Visão geral e objetivo

O Estoque Contábil é uma plataforma local em Python/FastAPI criada para substituir o processamento pesado de planilhas contábeis de posição de estoque, automatizar extrações SAP, consolidar regras de negócio e disponibilizar consultas, controles e análises auditáveis em uma interface web local.

A aplicação roda na máquina do usuário e abre no navegador em <http://127.0.0.1:8765>. O processamento principal é local: o Excel deixa de ser o motor de cálculo e passa a ser uma fonte legada, uma entrada de contingência ou um formato de exportação.

O escopo atual está centrado na posição contábil de estoque da Fisica, empresa 7170. O fluxo operacional combina ZMM119, MB59/Base GR, cadastro All Brazil, Mapping e posição anterior para gerar uma base consolidada por competência, armazenada em DuckDB e consumida pelas páginas analíticas e pelo Optimus.

**Princípio arquitetural:** Python processa arquivos e dados pesados. O n8n orquestra a conversa do Optimus e a criação de artefatos externos. O Google Drive do projeto não é requisito para o uso diário de uma máquina já instalada.

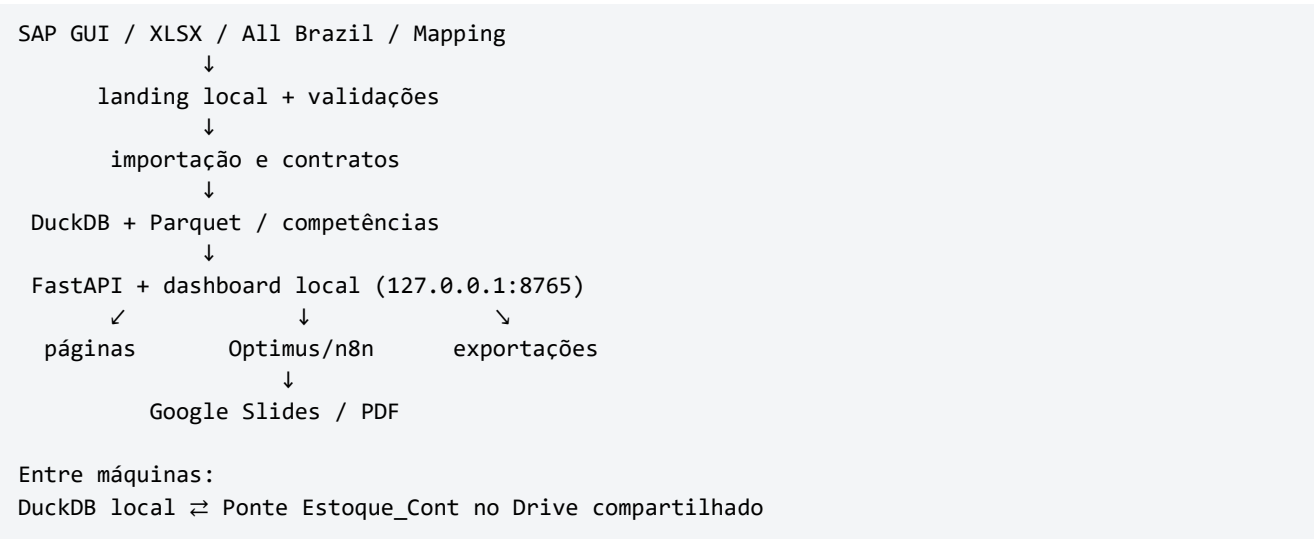
## 2. Escopo funcional e entregas

As entregas ativas do sistema podem ser agrupadas em processamento, análise, governança, distribuição e inteligência.

| Eixo                  | Entrega                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processamento         | Extração automática e upload contingencial de ZMM119 e MB59; importação; validação; joins; cálculos; persistência em DuckDB.  |
| Análise               | KPIs, gráficos históricos, análises por Lifecycle, Aging, Division, Centro, Local, Origem, Season, PMM e composição de custo. |
| Base detalhada        | Grade online com filtros, busca, paginação, agrupamento de colunas, pendências de joins e exportação XLSX.                    |
| Governança            | Contratos de colunas, rastreabilidade de fontes, status operacional, consistência All Brazil e controles por competência.     |
| Operação multiusuário | Instalador, ponte de dados via Drive compartilhado, sincronização de competências, backups e restauração.                     |
| Inteligência          | Optimus para consulta de dados, regras, fontes, operação, SAP, PDF e apresentações executivas.                                |
| Distribuição          | HTML autônomo para compartilhamento, PDF autenticado, XLSX filtrado e Google Slides executivo.                                |

## 3. Arquitetura tecnológica

A arquitetura atual é deliberadamente local-first. Cada máquina mantém sua própria aplicação e banco compilado, reduzindo dependência de serviços externos para a consulta diária.



| Tecnologia                     | Papel                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Python 3.12/3.13               | Runtime e processamento.                                     |
| FastAPI                        | Servidor local e API.                                        |
| DuckDB                         | Banco analítico/local das competências.                      |
| Parquet / PyArrow              | Transporte e fotografia de dados por competência.            |
| OpenPyXL / pyxlsb              | Leitura e exportação de planilhas.                           |
| pywin32                        | Automação Windows/SAP GUI e integrações locais.              |
| HTML/CSS/JavaScript            | Interface web.                                               |
| n8n                            | Orquestração do agente e materialização de apresentações.    |
| Gemini via gateway corporativo | Modelo de linguagem do Optimus no workflow.                  |
| Google Drive / Google Slides   | Template, apresentações e transporte entre máquinas.         |
| Microsoft Edge headless        | Geração local do PDF e do HTML com os gráficos do dashboard. |

## 4. Estrutura do Google Drive e armazenamento

### 4.1 Projeto de código e documentação

O projeto está armazenado na pasta compartilhada Estoque-contabil. Esta pasta é usada pela manutenção/desenvolvimento e não precisa ser acessível aos usuários finais instalados.

```
Estoque-contabil/
├─ README.md
├─ ARQUITETURA_FINAL.md
├─ MAPEAMENTO_DADOS.md
├─ MB59_BASE GR - SEASON.XLSX
├─ TEMPLATE - Estoque Contábil - Apresentação Executiva
├─ config/
├─ src/
├─   └─ ops_contabil/
├─     └─ extractors/
```

```

|
|   | ingestion/
|   | sources/
|   | web/templates/
|   |
|   | n8n/
|   |   | ARTIFATOS_RELATORIO.md
|   |   | workflows/
|   |   |
|   | data/
|   |   | inbox/
|   |   | processed/
|   |   | output/
|   |   |
|   | installer/
|   | build/
|   | dist/
|   | reports/
|   | logs/
|   | shared_data/
|   | tests/
|   | sql/
|   | tools/
|   | docs/
|   | .venv/
|   |
|   | caches / artefatos de build

```

O template executivo atual é uma apresentação Google Slides separada, mantida no projeto e usada como base para cópias geradas pelo n8n.

## 4.2 Ponte operacional entre máquinas

A sincronização de dados compilados não usa a pasta de código. O sistema usa uma pasta de Drive compartilhado, chamada **Estoque\_Cont** como meio de transporte. Cada máquina continua dona do próprio banco local.

Ao concluir uma atualização local, a competência é exportada em Parquet para períodos\AAAA-MM\<versão> e o ponteiro atual.json é atualizado somente depois da validação de tamanho e SHA-256. As três versões mais recentes são mantidas. O recebimento ocorre na inicialização, no login e em ciclos aproximados de dois minutos.

- Nada é apagado localmente por ausência ou falha no Drive.
- Preferências e auditoria permanecem locais; usuários e permissões seguem a lista central de acessos (seção 18.8) e as regras do Mapping seguem o Mapping compartilhado (seção 14.1).
- Para a mesma competência prevalece a versão mais recente; versões anteriores ficam no histórico do Drive.
- A contingência permite selecionar outra pasta e deixar pasta\_movida.json na localização anterior.
- A subpasta documentacao transporta a versão mais recente do PDF desta especificação para a página Documentação.
- A subpasta acesso guarda a lista central de acessos: um arquivo por máquina de administrador (acesso\alteracoes\<COMPUTADOR>.json).

## 5. Instalação, atualização e runtime local

O primeiro acesso ocorre pelo pacote INSTALAR\_ESTOQUE\_CONTABIL.zip, distribuído por um administrador. Depois de extraído, o usuário executa INSTALAR\_ESTOQUE\_CONTABIL.bat.

1. Localiza Python 3.12/3.13 ou instala Python 3.13 por winget.
2. Cria ambiente virtual em %LOCALAPPDATA%\OpsContabil\runtime\.venv.
3. Instala dependências e valida importações essenciais.
4. Publica o código de forma transacional em %LOCALAPPDATA%\OpsContabil\runtime\app.
5. Instala uma fotografia consistente das competências compiladas para o primeiro acesso.
6. Preserva dados locais mais novos em atualizações.
7. Cria o atalho Estoque Contábil na Área de Trabalho.

O banco compilado reside em %LOCALAPPDATA%\OpsContabil\processed\ops\_contabil.duckdb. Logs de instalação e inicialização ficam em %LOCALAPPDATA%\OpsContabil\logs. Para manutenção administrativa diretamente no projeto existe ABRIR\_ESTOQUE\_CONTABIL.bat.

**Atualização segura:** Antes de aplicar competências do pacote a um banco existente, o sistema mantém uma cópia de segurança e atualiza apenas competências ausentes ou mais recentes que as locais. Dados operacionais locais mais novos não são apagados.

## 6. Fontes de dados e contratos

### 6.1 ZMM119 – Transação SAP

Fonte principal da posição de estoque. O contrato é posicional A:R, com 18 colunas fixas. Os cabeçalhos atuam como assinatura de segurança: mudança de ordem ou quantidade bloqueia a importação. Somente registros da empresa 7170 entram na Base de Estoque.

### 6.2 MB59 - Transação SAP

Fonte de movimentos de material da competência. Usa variante BASE GR por padrão e chave CE & MAT. As colunas são resolvidas por nomes normalizados e aliases. Product Offer End Date, Season e Year são opcionais: quando ausentes, o PASSO A PASSO continua para a posição anterior e o All Brazil.

### 6.3 All Brazil

Cadastro mestre de materiais disponível no drive em @All Brazil Materials, organizado por ano/mês. O sistema usa somente o snapshot mais recente do mesmo mês cuja data seja menor ou igual à data-base.

O relacionamento não utiliza Centro. A implementação atual documentada em 29/09 tenta Material completo = Material Nbr e, quando o SKU completo não existe no cadastro, utiliza Estilo-Cor de 10 caracteres como fallback.

### 6.4 Mapping

Quatro conjuntos editáveis substituem a antiga aba (da planilha primária do projeto) Mapping: faixas de aging, planta/local, lifecycle e status da operação. Alterações recalculam todas as competências compiladas e não modificam as colunas-fonte de SAP, MB59 ou All Brazil.

## 7. Fluxo de processamento e consolidação

1. MB59/Base GR é extraída ou carregada e validada.
2. ZMM119 é extraída ou carregada; registros diferentes da empresa 7170 são descartados.
3. All Brazil seleciona o snapshot válido da competência/data-base.
4. PASSO A PASSO preenche Product Offer End Date, Season e Year por campo: MB59 → posição anterior → All Brazil.
5. Mapping e fórmulas calculam campos auxiliares, custos, Aging, Lifecycle, Local e STATUS OPERAÇÃO.
6. Dados consolidados são gravados no DuckDB e disponibilizados à interface.
7. A competência atualizada é publicada na ponte do Drive quando disponível.
8. Dashboard, controles, Optimus e exportações passam a usar a versão consolidada.

As exportações SAP podem ocorrer em paralelo, mas as escritas no DuckDB e os enriquecimentos passam por uma trava única. Isso evita concorrência entre importações e joins.

## 8. Regras de negócio e cálculos

| Campo/indicador      | Regra                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CE & MAT             | Centro + Material; chave oficial da MB59 e da posição anterior.                        |
| CE UNIT              | Vlr Tot Emp ÷ Utilização livre; vazio quando a quantidade é zero.                      |
| Custo Fiscal UNIT.   | Vlr Tot Fisc ÷ Utilização livre; vazio quando zero.                                    |
| Estilo-Cor           | 10 primeiros caracteres do Material.                                                   |
| Estilo               | 6 primeiros caracteres do Material.                                                    |
| Days                 | Data-base contábil – Product Offer End Dt.                                             |
| AGING                | Days negativo = 0) Futures; demais faixas definidas no Mapping.                        |
| FOB                  | 50% do Vlr Tot Fisc.                                                                   |
| II                   | 35% do Vlr Tot Fisc.                                                                   |
| Outros Custos        | 15% do Vlr Tot Fisc.                                                                   |
| Season/Coleção       | Season + Year.                                                                         |
| Histórico            | Ano anterior a 2022 é agrupado em <2022 nas visões históricas.                         |
| PMM                  | Soma do valor fiscal ÷ soma da quantidade do agrupamento. Nunca média simples de PMMs. |
| Cobertura All Brazil | Percentual de linhas com Division Description preenchida.                              |

## 8.1 Faixas padrão de Aging

| Faixa          | Início                 |
|----------------|------------------------|
| 0) Futures     | Days < 0               |
| 1) 0-3 meses   | a partir de 0 dias     |
| 2) 3-6 meses   | a partir de 105 dias   |
| 3) 6-9 meses   | a partir de 195 dias   |
| 4) 9-12 meses  | a partir de 285 dias   |
| 5) 12-18 meses | a partir de 375 dias   |
| 6) 18-24 meses | a partir de 555 dias   |
| 7) 2-5 anos    | a partir de 735 dias   |
| 8) >5 anos     | a partir de 1.815 dias |

## 8.2 PASSO A PASSO

Product Offer End Date, Season e Year são resolvidos individualmente por campo. A busca para na primeira fonte que contenha valor:

1. MB59 da competência por CE & MAT.
2. Posição compilada anterior por CE & MAT.
3. All Brazil por Material, sem Centro.

Quando nenhuma fonte fornece o atributo, o campo permanece vazio e a linha pode ser localizada pelo filtro: *Somente pendências de joins*.

## 9. Páginas do sistema

| Página                | Finalidade                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visão e relatórios    | KPIs, gráficos, histórico, comparativos e Share Link.                                      |
| Base de estoque       | Posição detalhada, filtros, exportação, joins e recarga.                                   |
| Extrações SAP         | ZMM119, MB59, uploads contingenciais e monitor de jobs.                                    |
| Bases All Brazil      | Biblioteca mensal de snapshots.                                                            |
| Mapping               | Edição das regras auxiliares.                                                              |
| Controles e auditoria | Contrato de dados, fonte selecionada e estado operacional.                                 |
| Health Center         | Diagnóstico independente de componentes e integrações.                                     |
| Optimus               | Chat analítico e operacional.                                                              |
| Documentação          | Especificação Técnico-Documental em PDF, com busca por palavras-chave e sumário navegável. |

| Página        | Finalidade                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configurações | Preferências, notificações, instalador, competências, ponte, backup, restauração e acessos. |

**Navegação:** o menu lateral organiza as páginas nos grupos ANÁLISE CONTÁBIL, OPERAÇÃO, INTELIGÊNCIA e ADMINISTRAÇÃO. Com o menu expandido, cada grupo pode ser recolhido ou expandido pelo próprio título (seta à direita), e a escolha fica guardada no navegador; ao navegar para uma página de um grupo recolhido, o grupo se abre. Com o menu recolhido, aparecem apenas os ícones de todas as páginas, sem grupos. Grupos sem nenhuma página liberada para o usuário ficam ocultos.

**Página inicial:** ao abrir, recarregar (F5) ou entrar novamente, o sistema sempre começa na Visão e relatórios, nunca na última página visitada. A única exceção é a abertura pelo clique numa notificação do Windows quando não há outra aba do sistema aberta: nesse caso ele vai direto à página da notificação.

**Identidade visual:** o ícone próprio do sistema (três placas empilhadas em tons de azul-marinho, representando as bases consolidadas, com um gráfico de barras crescente saindo do topo) aparece no atalho da área de trabalho, no topo do menu lateral, na tela de login, na tela de carregamento, nas notificações do Windows, na aba do navegador e na capa deste documento. Só a aba do navegador usa o ícone com fundo quadrado; nos demais lugares ele aparece sem fundo.

**Textos do cabeçalho:** abaixo de "Estoque Contábil", o menu lateral mostra "Inventory Mgmt" (abreviado para não gerar rolagem; a tela de login mostra "Inventory Management" por extenso), e o topo de cada página mostra "Inventory Management / página atual".

**Cores:** a tela de carregamento (faixa superior e círculo de progresso) usa azul-marinho em dois tons. As páginas do grupo OPERAÇÃO seguem o tema azul-marinho de Configurações (faixa de título nos cards, botões, selos, avisos e cabeçalhos de tabela; painel Execuções atuais em azul-marinho escuro; selos de atenção continuam amarelos). Na Visão e relatórios, os cards dos gráficos têm fundo azul-marinho bem claro, o Aging for Season usa tons de laranja proporcionais ao valor, e os relatórios HTML e PDF reproduzem as mesmas cores.

## 9.1 Documentação

A página Documentação, no grupo ADMINISTRAÇÃO do menu, exibe esta especificação em PDF dentro do sistema.

- **Localizar no documento:** busca por palavras-chave que ignora acentos e maiúsculas, exige todos os termos na mesma página e aceita frase exata entre aspas. Os resultados indicam página, seção, quantidade de ocorrências e trechos destacados, e abrem o PDF na página correspondente.
- **Sumário navegável** com os capítulos e respectivas páginas; botões Abrir em nova aba e Baixar PDF.
- **Acesso:** administradores sempre; usuários quando a página Documentação é marcada em Configurações > Acesso corporativo.
- **Atualização:** o arquivo Especificacao\_Tecnico\_Documental\_Estoque\_Contabil.docx da pasta do projeto é a fonte. A ferramenta tools/build\_documentation.py converte-o em PDF pelo Microsoft Word, recalcula as páginas do Sumário e gera o índice de busca em knowledge/documentacao. A conversão roda a cada geração do instalador, e a versão mais recente chega às máquinas pela ponte Estoque\_Cont\documentacao, sem reinstalação.

## 10. Visão e relatórios

Título da página: Posição contábil do estoque - Fisica. Todos os indicadores respeitam a competência selecionada no topo.

| KPI                  | Definição                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Valor fiscal         | Soma de Vlr Tot Fisc.                              |
| Utilização livre     | Soma das unidades disponíveis.                     |
| Materiais            | Quantidade de SKUs distintos.                      |
| Média PMM            | Vlr Tot Fisc agregado ÷ quantidade livre agregada. |
| Cobertura All Brazil | Percentual de registros com Division preenchida.   |

- Lifecycle × Aging: valor fiscal por faixa e lifecycle.
- Aging for Season: matriz de valor fiscal (Vlr Tot Fisc, o mesmo do card Valor fiscal) por ano da coleção × season, com coluna Total (por ano), linha Total (por season) e total geral igual ao card Valor fiscal. A variação em relação ao ano anterior aparece no balão de cada valor (as linhas "AAAA vs AAAA" foram retiradas para não poluir o gráfico); no HTML e no PDF a tabela sai só com valores e totais.
- Division Description: valor fiscal (colunas) e quantidade livre por Division, com uma linha de variação % em relação à competência anterior acima das colunas (o ponto mostra a variação em R\$).
- Local de estoque: valor fiscal e quantidade livre por local, distribuídos na altura do card. "Não informado" é o estoque de centros sem linha na aba Planta e local do Mapping; nesse caso uma nota abaixo do gráfico lista os centros, as linhas e o valor, e some quando o centro é cadastrado no Mapping.
- Valor por centro: concentração do valor fiscal.
- Origem do material: valor fiscal por origem.
- Evolução da posição de estoque: valor fiscal em barras com degradê laranja e quantidade livre em linha azul, ao longo das competências compiladas.
- Risco de obsolescência: barra empilhada 100% por Division com a composição do estoque já recebido por faixa de Aging e, à direita, o % com mais de 12 meses; Futures (pedidos não recebidos) fica fora da barra e é informado à parte. Substituiu o antigo gráfico Variação por categoria.
- PMM analítico: Período, Division, Centro, Local ou Season.
- Composição do custo fiscal: FOB, II e Outros Custos.
- Dispersão do estoque livre: valor fiscal × quantidade, com tamanho do ponto representando volume de registros.

O botão Share Link, exclusivo de administradores, gera Relatorio\_Estoque\_Contabil\_AAAA-MM.html autônomo, sem n8n, Drive, Apps Script, CDN ou servidor local no destino.

Ajuda dos gráficos: cada gráfico da Visão e relatórios tem um ícone "?" ao lado do título; ao clicar, abre um balão com uma explicação simples do que o gráfico mostra. O ícone não é levado para o HTML do Share Link nem para o PDF.

Relatórios com os mesmos gráficos da tela: o HTML do Share Link e o PDF gerado pela página ou pelo Optimus reproduzem fielmente esta página, com os mesmos tipos de gráfico, cores e valores (cards de indicadores, Lifecycle × Aging, matriz Aging for Season com setas, colunas por Division, barras de Local, Centro e Origem, Evolução, Variação por categoria, PMM analítico, Composição do custo fiscal e Dispersão). O backend abre a própria Visão e relatórios em modo relatório

(?modo=relatorio&competencia=AAAA-MM) num Microsoft Edge invisível, com a sessão de quem solicitou, aguarda os gráficos e salva o painel como HTML autônomo, sem scripts nem endereços do servidor local. O PDF é impresso desse HTML em A4 paisagem, sem quebrar cards entre páginas. A geração leva de 30 a 40 segundos; sem o Edge, é entregue a versão simplificada de barras e tabelas.

## 10.1 Filtros da página

- Botão Filtros, à esquerda do Share Link (disponível a todos os perfis): abre um pop-up com os mesmos agrupadores do PMM analítico e da Dispersão do estoque livre — Division Description, Centro, Local de estoque e Season. À esquerda ficam as dimensões (com a quantidade de valores marcados); à direita, a lista de valores com busca, valor fiscal e número de linhas de cada um, e os botões Marcar visíveis e Desmarcar. Aplicar filtros recalcula a página.
- Regra: OU entre valores da mesma dimensão e E entre dimensões. "Não informado" corresponde ao campo vazio, como nos gráficos. Os filtros valem para todos os KPIs e gráficos, inclusive Evolução (mesmo filtro em cada competência), comparação de PMM e variação por Division contra a competência anterior. A cobertura All Brazil continua sendo a da competência inteira.
- Filtros ativos aparecem como etiquetas abaixo do título (× remove a dimensão; Limpar filtros remove todos); o botão fica azul-marinho com o total de valores marcados e o subtítulo informa que a página está filtrada.
- Técnico: GET /api/dashboard/filter-options?period= devolve os valores por dimensão (maior valor fiscal primeiro); GET /api/dashboard/summary aceita filters={"division":["..."],"plant":["..."],"location":["..."],"season":["..."]}. inventory.overview\_filter\_sql monta a cláusula com parâmetros (dimensões desconhecidas são ignoradas, até 300 valores por dimensão) e é aplicada em todas as consultas de dashboard\_summary. Sem filtros, o resultado é idêntico ao anterior (Optimus, relatórios e avisos continuam usando a competência inteira).
- O Share Link e o PDF continuam gerando a competência inteira; o botão e as etiquetas não aparecem nos relatórios.

## 10.2 Mapa mental

- Botão Mapa mental, à esquerda de Filtros (todos os perfis): abre um pop-up escuro em tela cheia com os insights da competência em forma de mapa mental. No centro, a esfera Estoque Fisica com o valor fiscal; dela saem 7 temas: Valor e giro, Aging e obsolescência, Divisões, Onde está o estoque, Coleções e seasons, Evolução e Composição do custo.
- Interação: clicar numa esfera faz o ramo crescer para o próximo nível com animação; clicar de novo recolhe. O painel à direita mostra o caminho, o número e o insight da esfera. Botões Expandir tudo, Recolher e Centralizar; arrastar move, rolar aproxima e Esc fecha. A área do mapa fica entre o cabeçalho e o rodapé do pop-up (as esferas não passam por baixo do título).
- Detalhamentos: Onde está o estoque › cada local › os centros (lojas) do local, com valor, % do local, unidades e linhas (12 maiores e "Outros N centros", que também abre); Aging › Até 12 meses › faixas 1) a 4); Mais de 12 meses › faixas 5) a 8) e Por divisão; Divisões › cada divisão › variação vs mês anterior, estoque livre, PMM, mais de 12 meses e Aging da divisão; Coleções e seasons › cada season › todos os anos; Evolução › Competências › valor, unidades e PMM de cada competência; Valor e giro e Composição do custo com os indicadores e percentuais de cada parte.
- Cores básicas por tema, sem rosa nem roxo: ciano (Valor e giro), laranja (Aging), azul (Divisões), verde (Onde está o estoque), amarelo (Coleções e seasons), branco (Evolução) e vermelho (Composição do custo).

- Técnico: `dashboard_summary` passou a devolver `location_plants` (local → centros com linhas, quantidade e valor fiscal, com os mesmos filtros da página); as faixas de aging do mapa vêm das colunas de `lifecycle_aging` (todas as faixas).
- Dados: todos os números vêm do resumo já carregado na página (`dashboard_summary`), com a mesma competência e os mesmos filtros; o risco por divisão usa as faixas 5) a 8) de Aging sobre o estoque já recebido (sem Futures). Nenhum texto é gerado fora desses dados e nenhuma chamada nova é feita ao servidor.
- Técnico: componente `OpsMindMap` (`open`, `close`, `buildTree`) em script próprio no fim do `dashboard.html`, estilos com prefixo `mm-`; árvore horizontal com posições animadas por `requestAnimationFrame`, ligações SVG em Bézier com brilho e faíscas (`animateMotion`), partículas em canvas, enquadramento automático com zoom mínimo legível focando o ramo clicado e `prefers-reduced-motion` respeitado. Teste: `tests/test_mindmap_page.py`.
- Relatórios: o botão e o pop-up não aparecem no HTML do Share Link nem no PDF (`body.report-mode` e `body.report-doc`).

## 11. Base de estoque

A Base de Estoque — Planilha online representa a ZMM119 A:R somada aos campos calculados e enriquecidos. A tela possui carregamento com progresso e status da MB59 da competência.

- Busca geral por material, descrição, centro, NCM, Aging e outros campos textuais.
- Paginação com 25, 50, 100 ou 200 linhas.
- Filtros em cada coluna.
- Atalhos para mostrar/ocultar grupos: Identificação, SAP ZMM119 e Cálculos e enriquecimento.
- Somente pendências de joins.
- Limpar filtros.
- Baixar XLSX respeitando busca e filtros.
- Reprocessar joins sem reler a ZMM119.
- Recarregar base a partir do arquivo ZMM119 já salvo.

Reprocessar joins reaplica All Brazil, PASSO A PASSO e Mapping. Recarregar base recompõe a competência a partir do arquivo bruto já salvo.

### 11.1 Soma das colunas de quantidade e valor

- Uma linha de soma fica entre a faixa de grupos e os nomes das colunas, fixa ao rolar. Somam: Utilização livre e Bloqueado (quantidades) e Total, Vlr ICMS ST, Vlr IPI, Vlr Tot Emp, Vlr Tot Fisc, Vlr Total CC, FOB, II e Outros Custos (valores). Custos unitários, Days e Year não são somados.
- A soma cobre todas as linhas que atendem à busca, aos filtros de coluna e a "Somente pendências de joins" — não só a página exibida. Sem filtro, o rótulo é  $\Sigma$  TOTAL; com filtro,  $\Sigma$  FILTRO e destaque amarelo. O balão de cada célula informa quantas linhas foram somadas.
- Técnico: `inventory.SUM_COLUMNS`; `list_inventory` calcula count e as somas na mesma consulta agregada e devolve totals; `/api/inventory/columns` marca `sum=true` nessas colunas. As posições fixas do cabeçalho são medidas pela altura real de cada linha (`fitInventoryStickyRows`, recalculado com `ResizeObserver`).

## 12. Extrações SAP

### 12.1 ZMM119 — posição de estoque

| Parâmetro          | Comportamento                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Competência        | Mês de referência.                                     |
| Data-base contábil | Padrão: último dia da competência.                     |
| Conexão SAP        | Opcional; vazio permite seleção automática de PRD/SSO. |
| P_FISIA            | Marcado por padrão.                                    |
| Destino            | %LOCALAPPDATA%\OpsContabil\landing\zmm119\AAAA-MM      |

### 12.2 MB59 — movimentos de material

| Parâmetro          | Comportamento                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Competência        | Mês de referência.                              |
| Variante           | BASE GR por padrão.                             |
| Conexão SAP        | Opcional; seleção automática quando vazio.      |
| Data inicial/final | Padrão: primeiro e último dia da competência.   |
| Destino            | %LOCALAPPDATA%\OpsContabil\landing\mb59\AAAA-MM |

### 12.3 Automação de exportação

O robô usa a sessão SAP GUI do Windows já autenticada, sem armazenar senha. Na exportação ALV seleciona XLSX, preenche DY\_PATH e DY\_FILENAME, aciona explicitamente o botão Gerar e monitora o arquivo até confirmar integridade do ZIP interno do XLSX.

Se o SAP ignorar o destino e gravar em C:\TEMP, Downloads, Documentos, Desktop, %TEMP% ou outro caminho mostrado no diálogo, o watcher localiza o arquivo concluído, valida-o e o normaliza para o diretório oficial.

Cada job reserva uma sessão SAP exclusiva. ZMM119 e MB59 podem exportar simultaneamente, mas a importação no DuckDB é serializada.

### 12.4 Upload contingencial

Cada quadro permite selecionar uma planilha .xlsx exportada manualmente do SAP. A transação é identificada pela estrutura e arquivos trocados são recusados antes de alterar a competência.

- ZMM119: valida A:R e exige ao menos um registro da empresa 7170.
- MB59: valida o layout Base GR e lançamentos da competência.
- Arquivo anterior é preservado como .anterior.xlsx até o novo carregamento ser concluído.

## 13. Bases All Brazil

A página organiza por ano e mês a biblioteca do cadastro mestre All Brazil sincronizada na máquina. Atualizar pastas relê a estrutura disponível.

### 13.1 Catálogo dinâmico das pastas do Drive

- Origem dos meses: GET /api/sources/all-brazil/catalog chama sources.all\_brazil.discover\_all\_brazil\_months(raiz), que lê as pastas reais de @All Brazil Materials — anos com 4 dígitos (AAAA) e meses no padrão "MM. Mês" (MM de 01 a 12). Pastas fora do padrão são ignoradas. Um mês novo criado no Drive (ex.: 10. Outubro) aparece sozinho, sem cadastro.
- Arquivos do mês: somente os que seguem ALL\_BRAZIL\_DD\_MM (.xlsx ou .xlsb), do mais recente para o mais antigo; a página mostra os 5 primeiros e informa quantos restam.
- Links "Abrir no Drive": config/all\_brazil\_drive\_folders.json deixou de definir quais meses existem; apenas fornece o endereço da pasta dos meses já conhecidos. Mês novo abre a pasta principal (root\_url). Se o Drive não estiver acessível nesta máquina, os meses conhecidos continuam listados, sem arquivos.
- Independente da competência: a biblioteca mostra o Drive; a competência só aparece em Visão e relatórios depois da extração ZMM119/MB59 do mês, e o enriquecimento usa o snapshot mais recente do mês até a data-base (resolve\_all\_brazil).
- Teste: tests/test\_all\_brazil\_catalog.py (mês novo aparece, mês conhecido mantém o link próprio, pastas fora do padrão ignoradas, Drive ausente).

O snapshot operacional deve pertencer ao mês da competência e ter data menor ou igual à data-base. A página Controles e auditoria exibe o arquivo realmente aplicado, cobertura, duplicidades e conflitos.

Chaves repetidas com os mesmos atributos são aceitas com ressalva. Quando há divergência, os campos conflitantes podem ficar vazios e o conflito é registrado, sem necessariamente bloquear toda a competência.

## 14. Mapping

| Conjunto           | Uso                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Faixas de aging    | Dias iniciais, faixa AGING e meses de referência.                |
| Planta e local     | Planta, Local anterior e Local atual.                            |
| Lifecycle          | Lifecycle Descrip. → Lifecycle; padrões Active/F1 e Inactive/F4. |
| Status da operação | Planta → STATUS OPERAÇÃO, como ATIVO ou BAIXADOS.                |

Toda inclusão, edição ou exclusão limpa e recalcula os campos derivados de Mapping em todas as competências existentes. Os dados-fonte das integrações não são alterados.

### 14.1 Mapping compartilhado entre máquinas

- As regras do Mapping valem para todos os usuários. Antes, ficavam só na máquina de quem cadastrou: a competência chegava pela ponte com o local calculado lá, mas a página Mapping das outras máquinas não mostrava a regra e um recálculo local apagava o valor (caso do centro 2115).
- Desenho (igual à lista central de acessos): cada máquina grava só o próprio arquivo Estoque\_Cont\mapping\alteracoes\<COMPUTADOR>.json com a sua visão das regras; todas leem todos os arquivos e, para cada regra (grupo + chave), vale a alteração mais recente (changed\_at em UTC, com changed\_by). Exclusões e chaves renomeadas ficam registradas como excluídas e não voltam por uma lista

antiga. Regras anteriores à funcionalidade entram como linha de base (updated\_at) e perdem para qualquer alteração explícita.

- Quando chega regra nova, alterada ou excluída, a máquina recalcula os campos de Mapping das competências locais (sob a mesma trava das importações) sem republicar as competências — cada máquina recalcula ao receber. Valores iguais não disparam recálculo.
- Quando: logo após cada alteração no Mapping (publica em segundo plano), no login e a cada ciclo da ponte (2 minutos). Publicam as máquinas que alteraram o Mapping e as de administradores.
- Concorrência: salvar/excluir uma regra e registrar a alteração usam a mesma trava da sincronização; ao sincronizar, regras locais com exclusão mais nova são removidas (purge\_shadowed\_rules).
- Página Mapping: o selo do topo mostra "N regras ativas · compartilhado · data/hora" (amarelo com erro ou envio pendente). Técnico: módulo mapping\_sync.py, colunas mapping\_rules.changed\_at/changed\_by, estado em system\_settings.mapping\_state, rota GET /api/mapping-sync/status; testes em tests/test\_mapping\_sync.py.
- Correção: excluir uma regra devolvia erro 500 (validação da resposta) embora a exclusão e o recálculo acontecessem; a rota agora responde normalmente.

## 15. Controles e auditoria

- Contrato da ZMM119 posicional A:R.
- Resolução por nomes e aliases em MB59 e All Brazil.
- Bloqueio por campo obrigatório ausente/duplicado.
- Validação de competência e data-base.
- Fonte All Brazil aplicada, cobertura, duplicidades e conflitos.
- Estruturas reconhecidas de Posição de Estoque, MB59 e All Brazil.
- Estado operacional das extrações, regras e Optimus.

Cada importação deve registrar caminho, hash SHA-256, aba, linha de cabeçalho, quantidade de linhas, fingerprint do schema e horário.

## 16. Health Center

Página de diagnóstico com semáforo por componente, pontuação geral, evidência técnica, orientação de correção e contato de suporte.

| Indicador     | Validação                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SAP GUI       | Instalação e última execução.                                                          |
| VPN / rede    | Presença de adaptador/túnel corporativo e teste de rede; internet comum não prova VPN. |
| n8n / Optimus | Disponibilidade real do webhook; HTTP 4xx/5xx não é considerado saudável.              |
| Google Drive  | Sincronização de @All Brazil Materials.                                                |
| Google Slides | Template/rota; credencial é validada integralmente apenas numa geração ponta a ponta.  |
| DuckDB        | Banco local e quantidade de linhas da competência.                                     |
| Fontes        | Presença de ZMM119, MB59 e All Brazil.                                                 |

| Indicador           | Validação                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permissões          | Sessão, perfil e páginas autorizadas.                                                                                                            |
| Drive compartilhado | Estado da ponte Estoque_Cont.                                                                                                                    |
| Sincronização       | Envios e recebimentos de competências.                                                                                                           |
| Backup              | Desativado, em dia, atrasado ou com falha.                                                                                                       |
| Controle de acessos | Consulta à lista central de acessos: em dia, sem verificação recente, envio pendente, erro, prazo próximo ou bloqueado (7 dias sem verificação). |

Enquanto a página está visível, o diagnóstico é renovado automaticamente a cada 15 segundos. O botão Atualizar força uma nova verificação.

## 17. Optimus — agente contábil

### 17.1 Visão geral e ferramentas locais

O Optimus é o chat especializado do Estoque Contábil. O escopo é fechado ao sistema, suas bases, regras, processos e ferramentas. O modelo de linguagem não acessa diretamente localhost, SAP GUI ou arquivos; o backend local fornece contexto e executa ferramentas.

O agente consulta dados, regras, fontes e uso do sistema; pesquisa linhas reais; consulta Mapping, MB59, All Brazil, execuções e status SAP; compara competências; gera PDF; prepara apresentação executiva; e pode iniciar ZMM119/MB59 mediante autorização explícita; também importa planilhas ZMM119/MB59 já baixadas do SAP (contingência), sempre com confirmação.

| Ferramenta lógica            | Finalidade                                                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| inventory_search             | Pesquisa detalhada da Base de Estoque com filtros, ordenação e paginação.                |
| mappings                     | Consulta das regras atuais.                                                              |
| mb59_status                  | Situação/arquivo MB59 da competência.                                                    |
| all_brazil_source            | Snapshot selecionado para a data-base.                                                   |
| all_brazil_enrichment_status | Cobertura e consistência do enriquecimento.                                              |
| all_brazil_catalog           | Catálogo de snapshots por ano/mês.                                                       |
| all_brazil_search            | Consulta histórica de materiais/termos em snapshots.                                     |
| runs                         | Histórico de execuções do pipeline.                                                      |
| sap_status                   | Situação das extrações SAP.                                                              |
| run_sap                      | Solicita execução de ZMM119 ou MB59, sujeita às validações locais.                       |
| system_manual                | Carrega seções do manual do sistema quando necessário.                                   |
| find_sap_exports             | Lista planilhas ZMM119/MB59 recentes desta máquina (somente administradores).            |
| import_sap_file              | Prepara a importação contingencial de uma planilha listada; executa só após confirm_sap. |
| documentation_search         | Busca trechos, seção e página na Documentação técnica.                                   |

| Ferramenta lógica                                        | Finalidade                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| health_center   inventory_gaps   mapping_gaps            | Consultas para orientar: Health Center, lacunas da Base de Estoque e centros sem regra no Mapping. |
| settings_overview                                        | Visão de Configurações: acessos, competências, ponte, backup e notificações (administradores).     |
| reprocess_enrichment   save_mapping_rule                 | Preparam reprocessamento dos joins e regra de Mapping; executam só após confirm_sap.               |
| sync_bridge_now   backup_now                             | Preparam sincronização da ponte e backup imediato; executam só após confirm_sap.                   |
| save_user_access   disable_user_access                   | Preparam cadastro/alteração e desativação de acesso; executam só após confirm_sap.                 |
| set_notification_preferences   set_interface_preferences | Preferências deste computador (qualquer perfil); executam só após confirm_sap.                     |
| report_pdf                                               | Solicita PDF da Visão e relatórios.                                                                |
| executive_presentation                                   | Monta o payload executivo para Google Slides.                                                      |

## 17.2 Interface do chat

O front-end do chat possui sessão persistida no navegador, indicador de status, renderização de Markdown, links clicáveis e fluxo de erro diferenciado pelo backend. A memória do n8n mantém janela de contexto de 20 mensagens.

A conversa das últimas 8 horas fica guardada no navegador e reaparece ao voltar ao chat ou ao abrir o sistema em outra aba. Enquanto o Optimus analisa, o item Optimus do menu lateral exibe três pontinhos animados (apenas com o menu expandido). Erros que impedem a resposta geram notificação do Windows. Ao abrir a página Optimus, o chat aparece sempre rolado até a última mensagem.

Responder a um aviso: cada mensagem proativa traz o botão "Responder a este aviso". Ao clicar, aparece acima da caixa de texto a faixa "Respondendo a: <título do aviso>" (com × para cancelar); a mensagem enviada leva reply\_to com o identificador do aviso. No servidor, \_optimus\_chat coloca o aviso em replying\_to\_warning no contexto e, se o aviso tiver ação e ainda não tiver sido decidido, restaura a pendência DESSE aviso (mesmo que outra tenha sido preparada depois). Aviso já confirmado ou recusado é marcado como resolvido e não volta a ficar pendente. A citação e o botão são guardados no histórico do navegador.

Mensagens não lidas: quando chega uma mensagem do Optimus e a pessoa não está olhando o chat (outra página, janela ou aba minimizada), o ícone do Optimus no menu lateral mostra um contador vermelho (visível com o menu expandido ou recolhido). Ao abrir a página Optimus, o contador zera e as notificações do Optimus no sino são marcadas como lidas (POST /api/notifications/read com os ids da categoria optimus).

## 17.3 Protocolo de ações e confirmação

O agente pede ferramentas locais com [[OPS\_ACTION]]{json}[/OPS\_ACTION]]; o sistema executa (até 4 interações por mensagem) e devolve [RESULTADO\_FERRAMENTA\_LOCAL]. Toda ferramenta que altera algo apenas PREPARA a ação: registra em SAP\_CONFIRMATIONS[sessão] uma pendência com confirmation\_id, parameters.kind e um resumo, e devolve status CONFIRMATION\_REQUIRED. Nada é alterado até o usuário confirmar.

- Confirmação: `confirm_sap` (ou `confirm_action`) com o `confirmation_id` pendente; `_run_confirmed_action` executa pelo mesmo caminho das páginas (mesmas funções dos endpoints) e devolve DONE/STARTED ou FAILED com o erro.
- Recusa: `cancel_sap` (ou `cancel_action`) remove a pendência; mudança de valor: a ferramenta é chamada de novo e substitui a pendência.
- Uma decisão pendente por sessão; a origem (`conversation` ou `optimus_proactive`) e o evento proativo vão no contexto.
- Permissões: ações de administração exigem perfil Administrador (FORBIDDEN para usuários); preferências do próprio computador (notificações e interface) valem para qualquer perfil.

## 17.4 Importação contingencial de planilhas já baixadas

Ferramentas `find_sap_exports` e `import_sap_file` (somente administradores). Usadas quando o usuário pede para importar uma ZMM119/MB59 já baixada do SAP, ou pela oferta proativa após falha de extração.

- Busca: `sap_upload.find_sap_export_candidates` lista até 15 arquivos .xlsx dos últimos 45 dias em Downloads, Área de Trabalho, Documentos, OneDrive, TEMP/TMP e X:\TEMP\TMP (as mesmas pastas do robô SAP), ignorando ~\$ e arquivos acima de 500 MB.
- Identificação: `quick_identify_sap_export` lê só o cabeçalho direto do XML (abas, primeiras linhas e primeiros textos compartilhados) e aplica as regras de `identify_sap_export` (contrato posicional A:R da ZMM119 e contrato `mb59_base`); em caso de XML fora do padrão, usa a leitura completa.
- Pendência `kind=upload` com caminho, tamanho e data do arquivo; na confirmação, `_start_agent_upload` confere se o arquivo não mudou (senão `FILE_CHANGED`), copia para `landing/uploads` e executa o mesmo `run_upload_job` do upload da página (validação completa, substituição da base da competência, notificação ao terminar). O arquivo original não é movido nem apagado.

## 17.5 Optimus proativo: arquitetura

O módulo `optimus_watch.py` apenas DETECTA FATOS por consultas exatas (DuckDB, pasta All Brazil do Drive, Health Center); não há mensagem pronta. A mensagem é escrita pelo próprio agente a partir do evento.

- Presença: o chat do Optimus é carregado em segundo plano e consulta `GET /api/optimus/proactive` a cada 15 s; o vigia só trabalha se um administrador consultou nos últimos 90 s (sistema aberto). Usuários comuns não recebem avisos.
- Ciclo: `optimus_watch_loop` roda `optimus_watch_once` a cada 5 min (`WATCH_INTERVAL_SECONDS`) ou logo após `optimus_watch_trigger` (job SAP, upload ou recarga concluídos e recálculo de Mapping); a primeira consulta após abrir o sistema também dispara a verificação. VPN e n8n são conferidos à parte a cada 2 min (17.24). Antipoluição: além da impressão digital, o chat recebe no máximo um aviso do agente por minuto por sessão (`optimus_watch["min_gap"] = 60 s, last_delivery`); a oferta de importação após falha SAP (já notificada pelo servidor) e os avisos do sistema não esperam.
- Repetição: `new_events` guarda chave → impressão digital em `system_settings.optimus_watch_seen`; só o que é novo ou mudou vira aviso; problema resolvido sai da memória e, se voltar, avisa de novo. Eventos informativos (`silent_first`) só avisam quando mudam.
- Fila e entrega: `queue_optimus_event` guarda o evento em `OPTIMUS_OFFERS` (12 h). A cada consulta do chat, um evento é entregue: se tiver ação, vira a pendência da sessão (origin `optimus_proactive`); `_optimus_chat` é chamado com `proactive_event`, que troca [`PERGUNTA_USUARIO`] por [`EVENTO_PROATIVO`] e [`INSTRUCAO_EVENTO_PROATIVO`]. Se o n8n falhar, o evento volta para a fila.

- Notificação: o chat chama /api/optimus/notify com o título "Optimus: aviso" apenas se o administrador estiver em outra página ou janela; a falha de extração já é notificada pelo próprio servidor (mesma etiqueta do aviso da extração).

### 17.6 Evento: falha de extração SAP com planilha já salva

- Gatilho: fim de run\_sap\_job com status FAILED ou ACTION\_REQUIRED.
- Detecção: offer\_import\_after\_failure procura planilhas da mesma transação gravadas a partir de 2 minutos antes do início da extração, inclusive o destino oficial em landing.
- Fatos ao agente: type sap\_extraction\_failed, transação, competência, erro e saved\_export (arquivo, pasta, tamanho, hora).
- Ação: importar a planilha (kind upload, ver 17.4). Sem planilha, o agente orienta a exportar manualmente e pedir a importação.

### 17.7 Evento: All Brazil mais nova que a usada no enriquecimento

- Detecção: all\_brazil\_event compara all\_brazil\_imports(período mais recente).snapshot\_date/source\_path com o snapshot mais recente do mês resolvido por resolve\_all\_brazil.
- Fatos: new\_file, new\_snapshot\_date, used\_file, used\_snapshot\_date. Impressão digital: nome do arquivo novo.
- Ação: reprocessar os joins da competência (kind reprocess, ver 17.16).

### 17.8 Evento: centros sem regra no Mapping

- Detecção: mapping\_gaps agrupa por centro as linhas da competência com Local (location\_group) ou STATUS OPERAÇÃO (operation\_status) vazios, com linhas e valor fiscal; inclui os locais e status já usados no Mapping.
- Ação: o agente pergunta o local atual e o status de cada centro e prepara save\_mapping\_rule (ver 17.17).

### 17.9 Evento: linhas da Base de Estoque sem preenchimento

- Detecção: inventory\_gaps conta, por campo, as linhas vazias de Division Description, Material Origin e Lifecycle Descrip. (All Brazil), Season, Year e Product Offer End Dt (PASSO A PASSO), AGING e Lifecycle (Mapping), com valor fiscal e % de linhas.
- Fatos: lista de campos com origem e causa provável. Impressão digital: campos e quantidades.
- Orientação: conferir a All Brazil e reprocessar os joins, garantir a MB59 da competência ou cadastrar a regra no Mapping.

### 17.10 Evento: indicadores do Health Center

- Detecção: health\_events lê system\_health; indicadores em atenção ou crítico viram eventos (ignorados: Google Slides, Permissões, n8n — sem n8n o agente não escreve, ver 17.24 — e SAP em atenção, já tratado em 17.6).
- Fatos: título, nível, status, detalhe, como corrigir, e-mail de suporte e trechos da Documentação (documentation\_matches).
- Ação possível conforme o caso: por exemplo, ativar o backup programado (17.19) ou sincronizar a ponte (17.18).

### 17.11 Evento: fechamento – competência do mês anterior não compilada

- Detecção: closing\_event verifica, a partir do dia 1, se existe Base de Estoque da competência do mês anterior.

- Orientação: preparar as extrações ZMM119 e MB59 (run\_sap, com confirmação).

### 17.12 Evento: qualidade da All Brazil

- Detecção: all\_brazil\_quality\_event alerta quando coverage\_pct < 100% ou conflict\_keys > 0 na competência mais recente.

### 17.13 Evento: variações relevantes e risco de obsolescência

- Detecção: variation\_event compara com a competência anterior: valor fiscal total ( $\pm 10\%$ ), valor por Division ( $\pm 15\%$ ) e percentual do estoque recebido com mais de 12 meses (faixas 5 a 8 do AGING, sem Futures) subindo 2 pontos ou mais.
- Fatos: findings com valores anterior/atual e os limites usados.

### 17.14 Evento: extração SAP travada

- Detecção: stuck\_job\_events marca execuções não finalizadas iniciadas há mais de 40 minutos; o agente orienta acompanhar ou cancelar em Extrações SAP.

### 17.15 Eventos informativos: nova competência e nova Documentação

- latest\_period\_event (competência mais recente compilada, local ou recebida pela ponte) e documentation\_event (versão da Documentação técnica). São silent\_first: na primeira verificação viram referência e só avisam quando mudam.

### 17.16 Ação: reprocessar os joins

- Ferramenta reprocess\_enrichment {period}; kind reprocess. Após o "sim": start\_inventory\_enrichment (mesmo job ENRICHMENT\_ONLY do botão Reprocessar joins), que reaplica All Brazil, PASSO A PASSO e Mapping preservando a ZMM119 carregada.

### 17.17 Ação: incluir ou alterar regra de Mapping

- Ferramenta save\_mapping\_rule {group, key\_value, value\_1, value\_2}: location (Planta, Local anterior, Local atual), operation\_status (Planta, STATUS OPERAÇÃO, Observação), lifecycle e aging. Se a chave existir, a regra é alterada; senão, criada.
- Após o "sim": create\_mapping\_row/update\_mapping\_row, refresh\_mapping\_dependents (recalcula todas as competências) e envio pela ponte.

### 17.18 Ação: sincronizar a ponte e fazer backup agora

- sync\_bridge\_now → post\_bridge\_sync (recebe competências mais novas e envia as desta máquina).
- backup\_now → run\_backup\_now(force) (o novo backup substitui o anterior desta máquina depois de conferido).

### 17.19 Ação: backup programado

- Ferramenta set\_backup\_schedule {enabled, frequency daily|weekly|monthly}; grava backup\_enabled e backup\_frequency em system\_settings. A pasta do backup não é alterada pelo Optimus.

## 17.20 Ação: acessos corporativos

- `save_user_access {email, role, pages} → add_allowed_user` (valida domínio, perfil e páginas obrigatórias; vale em todas as máquinas pela lista central). `disable_user_access {email} → disable_allowed_user` (não desativa o administrador inicial nem o próprio acesso).

## 17.21 Ação: preferências deste computador

- `set_notification_preferences` (enabled, sound, sap, uploads, optimus, bridge, backup, connectivity) e `set_interface_preferences` (density, default\_page\_size e animações), para qualquer perfil, com confirmação.

## 17.22 Consultas de apoio do agente

- `documentation_search` (seção, página e trechos da Documentação técnica), `health_center`, `inventory_gaps`, `mapping_gaps`, `settings_overview` (administradores) e `system_manual`. Não alteram nada e servem para o agente orientar correções e indicar onde saber mais.

## 17.23 Segurança e limites

- Nada é executado sem confirmação explícita; cada ação usa as mesmas validações das páginas; avisos só para administradores com o sistema aberto; números, arquivos e centros vêm sempre dos fatos detectados (o agente é instruído a não inventar).
- Fora do Optimus por decisão do negócio: excluir competência, excluir usuário, restaurar backup, trocar a pasta do Drive e o instalador — o agente apenas orienta o caminho em Configurações.

## 17.24 Optimus sem conexão (VPN / n8n)

- Motivo: sem a VPN o webhook do n8n recusa o acesso (HTTP 403) e o agente não consegue escrever. Como toda mensagem proativa é escrita pelo agente, a queda é avisada pelo próprio sistema, com o texto do Health Center (nada é inventado).
- Verificação: `health_center.connectivity_indicators(N8N_CHAT_URL)` executa só `_vpn_probe` (ipconfig /all + TCP) e `_n8n_probe` (OPTIONS no webhook, 5 s); `system_health` usa a mesma função. `connectivity_check` roda no `optimus_watch_loop` a cada 2 min (`CONNECTIVITY_INTERVAL_SECONDS`) com administrador presente, e já no ciclo seguinte quando uma entrega ao n8n falha.
- Causa: `optimus_watch.connectivity_cause` considera queda quando o n8n não está saudável; aponta a VPN como causa se ela estiver em atenção ou crítico, senão o próprio n8n. VPN fora com n8n acessível não é queda: o evento `health:network` vai para o agente normalmente (`new_events` com `scope=CONNECTIVITY_KEYS` atualiza só essa chave).
- Início da queda: `optimus_watch["outage"] = {since, indicator}`; notificação do Windows na categoria `connectivity` ("Optimus sem conexão · VPN / rede: Não detectada", texto = como corrigir, clique abre o Health Center, etiqueta `connectivity`) e item `system=True` (`connectivity_lost`) na fila. GET `/api/optimus/proactive` entrega esse item sem chamar o n8n, como `{kind: system, title: "Aviso do sistema · Health Center"}` com título, status, detalhe e como resolver; o chat o mostra em quadro laranja centralizado, distinto das mensagens do Optimus, e conta como não lida no menu.
- Durante a queda: as respostas trazem `offline=true` e o status do chat mostra "Sem conexão (VPN / n8n)"; nenhum evento do agente é enviado ao n8n (evita chamadas inúteis); a notificação e o aviso não se repetem; eventos novos ficam na fila (12 h) e o `health:network` do ciclo completo não é enfileirado.
- Retorno: itens de queda ainda não entregues viram `superseded` e o evento `connectivity_restored` (`offline_since`, `restored_at`, `minutes_offline`, `cause`, `queued_warnings`) entra no início da fila; o agente

escreve que a conexão voltou, quanto tempo ficou fora, a causa e o que ficou parado, e em seguida os avisos que aguardavam são entregues (respeitando 1 por minuto).

- Testes: `test_vpn_down_the_system_warns_and_the_agent_explains_when_it_returns`, `test_vpn_down_with_the_agent_reachable_is_written_by_the_agent_once` e `test_chat_receives_at_most_one_agent_warning_per_minute` (`tests/test_optimus_proactive.py`).

## 18. Configurações, competências, ponte, backup e restauração

### 18.1 Interface e experiência

- Densidade Compacta/Confortável.
- Linhas por página 25/50/100/200.
- Animações gerais, de gráficos e de cards. Na Visão e relatórios, gráficos e cards animam só na primeira exibição após o carregamento do sistema (abrir, F5 ou novo login); ao sair e voltar para a página, aparecem prontos, sem repetir.

### 18.2 Instalador

Administradores podem baixar o pacote ZIP publicado para primeiro acesso ou atualização. O status exibe versão, tamanho, hash SHA-256 e fotografia de competências embarcada.

### 18.3 Competências compiladas

Administradores podem excluir uma competência carregada incorretamente. A exclusão exige confirmação textual e cria backup recuperável. Arquivos SAP brutos são preservados para reimportação.

### 18.4 Ponte de dados — Drive compartilhado

Mostra, por competência, a versão nesta máquina e no Drive e permite: ‘Sincronizar agora’ ou ‘Enviar competências desta máquina’. Há contingência para selecionar outra pasta compartilhada.

### 18.5 Backup programado

Pode ser diário, semanal ou mensal. O backup é um ZIP consistente do banco, nomeado com a data e o computador (`ops_contabil_backup_AAAAMMDD_HHMMSS_<COMPUTADOR>.zip`). Cada novo backup substitui o anterior: o arquivo novo é gravado e conferido (ZIP íntegro e banco completo) e só então os backups anteriores deste computador na pasta são apagados; se a gravação ou a conferência falhar, o anterior permanece. Assim a pasta guarda um único backup por computador e não acumula arquivos. Backups de outros computadores na mesma pasta nunca são apagados. Por padrão usa `Estoque_Cont\backups\<computador>` e mantém também uma cópia local do backup mais recente quando o destino é externo, substituída da mesma forma. No Google Drive, arquivos apagados passam pela lixeira do drive compartilhado antes da exclusão definitiva.

## 18.6 Restauração

1. Procurar backups ou escolher arquivo ZIP.
2. Conferir o backup em banco provisório, sem alterar o banco ativo.
3. Digitar RESTAURAR para confirmar.
4. Preservar acessos e configurações locais.
5. Guardar banco anterior antes da troca.
6. Após a restauração, reconciliar novamente com a ponte do Drive.

## 18.7 Acesso corporativo

Permite cadastrar e excluir usuários, atribuir perfil Usuário/Administrador e selecionar páginas disponíveis. Visão e relatórios e Documentação são obrigatórias para perfis Usuário, que também acessam Configurações apenas nas seções Interface e experiência e Notificações; Optimus e Health Center precisam ser liberados explicitamente. Administradores acessam todas as páginas. A lista mostra todos os logins do sistema, inclusive os cadastrados por outros administradores, com o autor e a data da última alteração, além da situação da lista central de acessos.

## 18.8 Lista central de acessos

Cadastros, alterações de perfil e páginas, desativações e exclusões feitos por qualquer administrador valem em todas as máquinas, sem reinstalar.

- Armazenamento: Estoque\_Cont\acesso\alteracoes, com um arquivo por máquina de administrador; cada máquina grava apenas o próprio arquivo, o que evita conflitos de sincronização do Google Drive.
- Regra de decisão: para cada usuário vale a alteração mais recente feita por um administrador (carimbo próprio em UTC, independente dos logins). Exclusões ficam registradas e não são desfeitas por listas antigas.
- Sincronização: na inicialização, no login e a cada ciclo de aproximadamente 2 minutos. Usuário desativado ou excluído perde a sessão no ciclo seguinte; usuário novo entra sem reinstalar.
- Proteções: administradores iniciais nunca são desativados nem excluídos; usuários comuns ficam bloqueados se a máquina passar 7 dias sem consultar a lista, enquanto administradores continuam entrando.
- Permissões no Drive: administradores como Gerenciador de conteúdo no Estoque\_Cont e usuários como Leitor; novos usuários também precisam receber acesso de Leitor ao drive para receber os dados.
- Limite: bloquear o login não apaga dados já existentes na máquina do usuário; para interromper o recebimento de dados novos, remova o usuário do drive Estoque\_Cont.

## 18.9 Notificações do Windows

O sistema envia somente notificações nativas do Windows (as mesmas do Teams e do Outlook), com nome e ícone próprios (Estoque Contábil). Elas saem do servidor local, chegam mesmo com o navegador fechado ou minimizado e ficam na Central de Notificações. Ao clicar, se o sistema já estiver aberto no navegador, a mesma aba vem para frente na página da tarefa; caso contrário, o sistema é aberto.

- Extrações SAP: início (silencioso), conclusão com a base carregada, falha, ação necessária ou cancelamento; o aviso de conclusão substitui o de início da mesma execução.

- Uploads e cargas da base: planilha carregada por upload (concluída ou com falha), recarga da Base de Estoque e reprocessamento de joins. Planilha da transação errada é recusada na hora, na tela, sem notificação.
- Respostas do Optimus: quando a resposta chega e o usuário está em outra janela, com a aba minimizada ou em outra página do sistema (olhando o chat, não há notificação); erros que impedem a resposta, como o limite de interações com ferramentas locais, também geram notificação.
- Atualizações recebidas pelo Drive (competências novas ou atualizadas por outra máquina), Backup e restauração (backup programado concluído ou com falha e restauração concluída) e VPN e conexão do Optimus (a VPN ou o n8n caiu e o Optimus ficou sem conexão; só administradores com o sistema aberto; o clique abre o Health Center).
- Preferências por computador: interruptor geral, por categoria e som, salvas na hora em Configurações > Notificações (todos os perfis) ou pelo link Preferências do sino. O botão Enviar notificação de teste confirma a exibição pelo Windows.
- Implementação: aplicativo registrado em HKCU (AppUserModelId GrupoSBF.EstoqueContabil, sem permissão de administrador) e envio por fila em segundo plano, que nunca atrasa nem interrompe a tarefa que gerou o aviso.
- Sino no topo da tela: caixa com as notificações já enviadas (até 200 por computador) e contador vermelho das não lidas, atualizado na hora; clicar num aviso abre a página da tarefa e o marca como lido; opções Marcar todas como lidas, Limpar histórico e Preferências.
- Clique na notificação: o protocolo estoquecontabil: aciona um script local que avisa o servidor (com uma chave local, inacessível a páginas da web), leva a aba aberta para a página e a traz para frente no Chrome ou Edge; sem aba aberta, abre o sistema; com o servidor parado, usa o inicializador do atalho.

## 19. Segurança, autenticação e permissões

- Login restrito a domínios corporativos homologados e validação da identidade do Windows.
- Permissões por página e perfil aplicadas localmente e sincronizadas entre as máquinas pela lista central de acessos (Estoque\_Cont\acesso).
- Credenciais do n8n mantidas no credential store do próprio n8n.
- SAP utiliza sessão interativa já autenticada; senha não é persistida pelo projeto.
- Optimus recebe contexto limitado e usa ferramentas locais; o modelo não acessa o computador diretamente.
- Requisições do chat utilizam sessão e proteção CSRF no backend local.
- Administradores concentram operações destrutivas ou de escrita: SAP, Mapping, exclusão, distribuição e Configurações.
- Recomendação do Drive: somente administradores como editores da pasta de ponte; demais usuários como leitores.

## 20. API e rotas observadas

A tabela abaixo consolida as rotas diretamente referenciadas pelo dashboard atual. É um catálogo de interface observada, não substitui a definição interna de todas as rotas do FastAPI.

| Rota                               | Uso                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| /api/auth/login   logout   session | Autenticação, encerramento e sessão/CSRF. |
| /api/config                        | Configuração geral e competência padrão.  |

| Rota                                                | Uso                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| /api/dashboard/summary                              | Resumo, KPIs e visuais da competência.                                                    |
| /api/inventory                                      | Consulta paginada da Base de Estoque.                                                     |
| /api/inventory/columns                              | Catálogo de colunas.                                                                      |
| /api/inventory/export                               | Exportação XLSX com filtros.                                                              |
| /api/inventory/enrichment/start                     | Reprocessamento de joins/enriquecimentos.                                                 |
| /api/inventory/import/start                         | Recarga/importação da Base.                                                               |
| /api/inventory/import/jobs/{jobId}                  | Status de importação.                                                                     |
| /api/inventory/periods                              | Competências disponíveis.                                                                 |
| /api/sap/run                                        | Disparo de extração SAP.                                                                  |
| /api/sap/jobs                                       | Lista/estado das execuções.                                                               |
| /api/sap/jobs/{id}                                  | Ações por job.                                                                            |
| /api/sap/jobs/cancel-active                         | Cancelamento de jobs ativos.                                                              |
| /api/sap/upload                                     | Upload contingencial de XLSX SAP.                                                         |
| /api/sources/all-brazil/catalog                     | Biblioteca de snapshots (anos e meses lidos das pastas reais do Drive).                   |
| /api/sources/all-brazil                             | Fonte All Brazil por data.                                                                |
| /api/sources/mb59/status                            | Status MB59.                                                                              |
| /api/mappings                                       | Leitura dos conjuntos de Mapping.                                                         |
| /api/mappings/{grupo}                               | Inclusão/alteração por grupo.                                                             |
| /api/mappings/{grupo}/{id}                          | Edição/exclusão de item.                                                                  |
| /api/governance/status                              | Controles e auditoria da competência.                                                     |
| /api/health-center                                  | Diagnósticos de saúde.                                                                    |
| /api/reports/html/download                          | Geração/download do HTML autônomo.                                                        |
| /api/installer/download                             | Download do pacote do instalador.                                                         |
| /api/settings                                       | Preferências/configurações.                                                               |
| /api/settings/access                                | Gestão de usuários e permissões.                                                          |
| /api/settings/environment                           | Informações de versão/instalador.                                                         |
| /api/settings/periods/{period}                      | Exclusão controlada de competência.                                                       |
| /api/settings/bridge-root                           | Configuração da pasta de ponte.                                                           |
| /api/settings/pick-folder                           | Seletor nativo de pasta.                                                                  |
| /api/settings/backup/run   list   inspect   restore | Backup, catálogo, conferência e restauração.                                              |
| /api/docs/info   pdf   search                       | Documentação: metadados e sumário, PDF (exibição ou download) e busca por palavras-chave. |
| /api/notifications/preferences   test               | Preferências de notificação desta máquina e notificação de teste.                         |
| /api/optimus/notify                                 | Notificação de resposta do Optimus quando o usuário não está olhando o chat.              |

| Rota                                           | Uso                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /api/optimus/proactive                         | Mensagens proativas do Optimus para o chat (ex.: oferta de importar a planilha após falha de extração). |
| /api/notifications   read   stream   activate  | Sino (histórico e não lidas), leitura, eventos em tempo real e clique na notificação do Windows.        |
| /api/preferences/interface                     | Interface e experiência, disponível a todos os perfis.                                                  |
| /api/bridge/status   sync   publish   revision | Sincronização de competências via Drive.                                                                |

## 21. Workflow n8n — desenho e nós

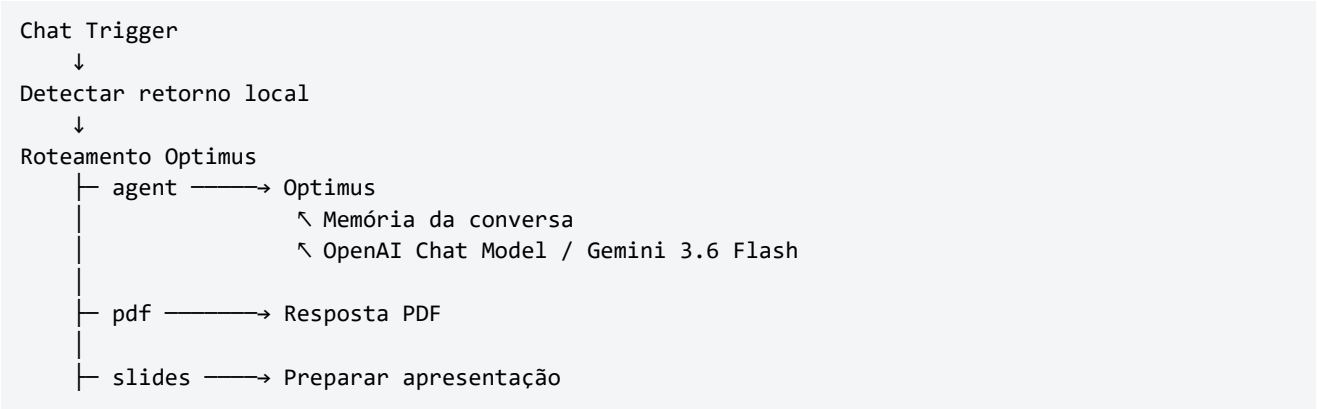
O fluxo abaixo corresponde ao arquivo Ops Contábil - Optimus. Esta seção registra a topologia real do workflow, os parâmetros relevantes, as conexões e as ramificações de resposta.

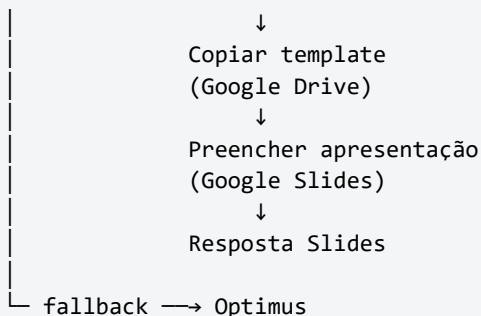
### 21.1 Identificação e estado do workflow

| Parâmetro        | Valor                                |
|------------------|--------------------------------------|
| Nome do workflow | Ops Contábil - Optimus               |
| ID do workflow   | wa1Xc34i3CFwsPhn                     |
| Version ID       | b067217d-fb27-45c3-a65f-cbaedf7ee5c3 |
| Ativo            | Sim                                  |
| Execution Order  | v1                                   |
| Binary Mode      | separate                             |
| Webhook ID       | df8be6d7-e39e-44c0-98b1-45db38a82109 |
| Tags             | ai-usage; ai-model-gemini-3-6-flas   |

O nome técnico do workflow permanece “Ops Contábil - Optimus” no JSON, embora o produto e o agente sejam documentados como Estoque Contábil / Optimus.

### 21.2 Fluxo operacional correto





## 21.3 Nós, tipos e parâmetros

| Nó                     | Tipo                                      | Configuração / função                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chat Trigger           | @n8n/n8n-nodes-langchain.chatTrigger v1.4 | Mode: webhook<br>Public: true<br>Allowed Origins: *<br>Webhook ID: df8be6d7-e39e-44c0-98b1-45db38a82109                                                                                           |
| Detectar retorno local | Code v2                                   | Mode: Run Once for Each Item. Lê chatInput, procura [RESULTADO_FERRAMENTA_LOCAL], faz JSON.parse e define route como agent, pdf ou slides.                                                        |
| Roteamento Optimus     | Switch v3.4                               | Rules com comparação estrita/case-sensitive de \$json.route. Saídas: agent, pdf e slides. Fallback Output: extra.                                                                                 |
| Optimus                | LangChain AI Agent v3.1                   | Prompt Type: Define. Entrada: “Pergunta do usuário: {{ \$json.chatInput }}”. Streaming desativado. System Message contém escopo, regras, ferramentas locais, SAP, All Brazil, artefatos e manual. |
| Memória da conversa    | Memory Buffer Window v1.3                 | Session ID Type: customKey. Session Key: {{ \$('Chat Trigger').item.json.sessionId }}. Context Window Length: 20. Ligada ao Optimus como ai_memory.                                               |
| OpenAI Chat Model      | LangChain Chat Model v1.3                 | Modelo: gemini-3.6-flash. Responses API: false. Credencial: Stargate - SBF. Envia metadados de workflow/agente/origem/ambiente.                                                                   |
| Resposta PDF           | Code v2                                   | Mode: Run Once for Each Item. Usa localResult.download_url e retorna texto com a URL pura do relatório ao chat.                                                                                   |
| Preparar apresentação  | Code v2                                   | Mode: Run Once for Each Item. Formata KPI, PMM, tendência, comparação, Division, locais e custos; gera fileName e textUi.textValues.                                                              |
| Copiar template        | Google Drive v3                           | Operation: copy. Copia o template por ID para a pasta de destino do My Drive. Credencial: Google Drive account 43.                                                                                |
| Preencher apresentação | Google Slides v2                          | Operation: replaceText. Presentation ID vem do nó Copiar template. Substitui 18 marcadores. Credencial: Google Slides account 6.                                                                  |
| Resposta Slides        | Code v2                                   | Mode: Run Once for Each Item. Monta https://docs.google.com/presentation/d/{id}/edit e devolve a URL pura ao chat.                                                                                |

## 21.4 Roteamento e conexões

| Origem                        | Destino                | Canal            |
|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Chat Trigger                  | Detectar retorno local | main             |
| Detectar retorno local        | Roteamento Optimus     | main             |
| Roteamento Optimus / agent    | Optimus                | main             |
| Roteamento Optimus / pdf      | Resposta PDF           | main             |
| Roteamento Optimus / slides   | Preparar apresentação  | main             |
| Roteamento Optimus / fallback | Optimus                | main             |
| Memória da conversa           | Optimus                | ai_memory        |
| OpenAI Chat Model             | Optimus                | ai_languageModel |
| Preparar apresentação         | Copiar template        | main             |
| Copiar template               | Preencher apresentação | main             |
| Preencher apresentação        | Resposta Slides        | main             |

No JSON correto, a Memória da conversa está conectada ao Optimus; não há conexão ai\_memory da memória diretamente com o Chat Trigger.

## 21.5 Parâmetros do chat Optimus

Usuário no Optimus



Sistema local – <http://127.0.0.1:8765>



Webhook do n8n – HTTPS porta 443



Gemini e nós do workflow



Resposta volta ao sistema

A URL configurada atualmente é:

<https://n8n.gruposbf.com.br/webhook/df8be6d7-e39e-44c0-98b1-45db38a82109/chat>

Não foi necessário abrir uma porta específica do n8n. Como a URL começa com https://, ela usa a porta padrão segura 443. A porta 8765 é somente do sistema local:

<http://127.0.0.1:8765>

Quando o usuário envia uma mensagem:

- A tela do Optimus envia a pergunta para /api/optimus/chat no sistema local.
- O Python acrescenta usuário, competência selecionada, indicadores e contexto das bases.
- O Python envia tudo para o webhook do n8n.
- O n8n executa Gemini e os demais nós.
- A resposta volta ao Python.
- O Python exibe a resposta no chat.

A URL do n8n é configurada pelo instalador na variável:

```
N8N_CHAT_URL
```

Portanto, o navegador não conversa diretamente com o n8n. Quem faz essa comunicação é o backend Python, o que permite controlar login, permissões e acesso às bases locais.

#### Pontos importantes:

- Sistema local: porta 8765;
- n8n: HTTPS na porta 443;
- Acesso ao n8n depende da VPN corporativa;
- O n8n não precisa acessar 127.0.0.1:8765;
- PDF é produzido pelo Python e disponibilizado pelo sistema local;
- Apresentações são geradas pelos nós Google Slides do n8n.

## 21.6 Detecção do retorno local

O nó Detectar retorno local inicia com route='agent'. Ele procura no chatInput um bloco RESULTADO\_FERRAMENTA\_LOCAL. Se o JSON interno for válido e localResult.ok=true, o tipo report\_pdf direciona para pdf e executive\_presentation direciona para slides. Qualquer outro conteúdo permanece em agent.

```
Entrada esperada:
[RESULTADO_FERRAMENTA_LOCAL]
{ ... JSON ... }
[/RESULTADO_FERRAMENTA_LOCAL]
```

```
Rotas:
report_pdf          → pdf
executive_presentation → slides
demais entradas     → agent
```

## 21.7 Protocolo de ações do Optimus

```
PDF:
[[OPS_ACTION]]
{"type":"report_pdf","period":"AAAA-MM"}
```

```
[[/OPS_ACTION]]
```

Apresentação:

```
[[OPS_ACTION]]
```

```
{"type":"executive_presentation","period":"AAAA-MM"}
```

```
[[/OPS_ACTION]]
```

O protocolo é executado em duas passagens: na primeira, o Optimus devolve OPS\_ACTION quando precisa de uma ação local; o aplicativo executa a ferramenta e envia o resultado novamente ao webhook dentro de RESULTADO\_FERRAMENTA\_LOCAL. Na segunda passagem, o nó Detectar retorno local encaminha diretamente para PDF ou Slides, sem reenviar o resultado ao agente.

## 21.8 Ramificação PDF

O n8n não gera o PDF. O backend local do Estoque Contábil prepara o arquivo e devolve download\_url. O nó Resposta PDF usa esse endereço e responde ao chat com a URL em texto puro, evitando a dependência de Markdown para o clique.

Saída lógica:

PDF da competência {period} preparado com sucesso.

Baixe o relatório:

```
{download_url}
```

## 21.9 Ramificação Google Slides

| Parâmetro          | Valor no JSON                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Template de origem | 1wu3OxYe72YRApgXgc4o4yu-Ibh_tWxr2PL_epTA9pW0                                       |
| Operação Drive     | File / Copy                                                                        |
| Nome da cópia      | {{ \$('Preparar apresentação').item.json.fileName }}                               |
| Drive de destino   | My Drive                                                                           |
| Pasta de destino   | 1lSi81CfpI5xhT1Ow-O24CQOkZLZpl7gS                                                  |
| Credencial Drive   | Google Drive account 43                                                            |
| Operação Slides    | Presentation / Replace Text                                                        |
| Presentation ID    | {{ \$('Copiar template').item.json.id    \$('Copiar template').item.json.fileId }} |
| Credencial Slides  | Google Slides account 6                                                            |

O nó Preparar apresentação limita listas executivas para preservar o layout: tendência aos últimos 6 períodos; variação por Division aos 6 primeiros itens; locais aos 7 primeiros; PMM por período a 5 itens e por Division, Centro, Local e Season a 7 itens.

A comparação de PMM classifica a variação como aumento, redução ou estabilidade. PMM permanece calculado como valor fiscal agregado dividido pela quantidade agregada, nunca como média de PMMs individuais.

## 21.10 Marcadores substituídos no Google Slides

| Marcador              | Conteúdo                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| {{TITULO}}            | Título do deck                              |
| {{PERIODO}}           | Competência                                 |
| {{FONTE}}             | Fonte                                       |
| {{VALOR_FISCAL}}      | Valor fiscal formatado em BRL               |
| {{QUANTIDADE}}        | Quantidade                                  |
| {{MATERIAIS}}         | Materiais                                   |
| {{PMM}}               | PMM                                         |
| {{COBERTURA}}         | Cobertura All Brazil                        |
| {{COMPARACAO_PMM}}    | Variação de PMM versus competência anterior |
| {{EVOLUCAO}}          | Evolução dos últimos períodos               |
| {{PMM_PERIODO}}       | PMM por período                             |
| {{PMM_DIVISION}}      | PMM por Division                            |
| {{PMM_CENTRO}}        | PMM por Centro                              |
| {{PMM_LOCAL}}         | PMM por Local                               |
| {{PMM_SEASON}}        | PMM por Season                              |
| {{COMPOSICAO_CUSTO}}  | FOB, II e Outros Custos                     |
| {{VARIACAO_DIVISION}} | Variação por Division                       |
| {{LOCAIS}}            | Principais locais de estoque                |

## 21.11 Resposta final da apresentação

Após o Replace Text, o nó Resposta Slides lê o ID da cópia, monta a URL do Google Slides e a devolve ao chat em uma linha separada. O texto retornado informa a competência e apresenta a URL completa da apresentação.

Apresentação executiva do Estoque Contábil referente à competência {period} criada com sucesso.

Acesse a apresentação:

[https://docs.google.com/presentation/d/{presentation\\_id}/edit](https://docs.google.com/presentation/d/{presentation_id}/edit)

## 22. Artefatos executivos — PDF, HTML e Google Slides

| Artefato      | Origem             | Comportamento                                                                  |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| XLSX          | Base de Estoque    | Exportação respeitando busca e filtros da grade.                               |
| HTML autônomo | Visão e relatórios | Gerado por Share Link a partir do próprio dashboard (mesmos gráficos); arquivo |

| Artefato      | Origem                       | Comportamento                                                                                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                              | independente, sem scripts, para envio em Slack/outro canal.                                                                                           |
| PDF           | Visão e relatórios / Optimus | Impresso localmente pelo Edge headless a partir do mesmo HTML do dashboard (A4 paisagem), validado, guardado em cache e servido por rota autenticada. |
| Google Slides | Optimus / n8n                | Cópia de template + substituição de marcadores.                                                                                                       |

O PDF é responsabilidade do backend local. O n8n não deve reconstruir o relatório nem encaminhá-lo por Gmail. O HTML também independe do n8n. Os dois são produzidos por `reporting.render_dashboard_report()`: o Edge headless é controlado pelo protocolo DevTools (pacote websockets), recebe o cookie de sessão do usuário solicitante, abre a Visão e relatórios em modo relatório e, quando a página sinaliza que terminou de desenhar, `buildReportDocument()` devolve o painel com os SVGs e o CSS embutidos; o PDF sai de `Page.printToPDF`. O PDF em cache só é reaproveitado se for mais recente que o banco e que o `dashboard.html`, e a gravação é atômica (arquivo parcial + substituição). A ferramenta `report_pdf` do Optimus roda fora do laço assíncrono do servidor, porque a página renderizada consulta o próprio servidor. Nenhum nó do n8n foi alterado: Resposta PDF continua apenas repassando `download_url`.

## 22.1 Apresentação executiva

O template técnico atual é “TEMPLATE - Estoque Contábil - Apresentação Executiva”. O payload entregue pelo backend inclui KPIs, comparação com a competência anterior, evolução mensal, PMM por dimensão, variação por Division, locais e composição de custos.

**Destino individual do Google Slides:** A criação automática de uma pasta privada dentro do Meu Drive de cada usuário é requisito de evolução ainda não concluído. A implementação exige autenticação/delegação que permita criar arquivos em nome do usuário. Portanto, a especificação trata a geração do Slides como ativa, mas a individualização automática do destino por usuário como pendência.

## 23. Arquivos do projeto e responsabilidades

### 23.1 Documentos e artefatos principais no Drive

| Arquivo/pasta                                        | Responsabilidade                                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| README.md                                            | Orientações de instalação, execução, distribuição e segurança.            |
| ARQUITETURA_FINAL.md                                 | Arquitetura atual, ponte de dados, backups, SAP, Optimus e Health Center. |
| MAPEAMENTO_DADOS.md                                  | Contratos de campos, mapeamentos e regras das bases.                      |
| MB59_BASE GR - SEASON.XLSX                           | Base piloto/referência de MB59/Base GR.                                   |
| TEMPLATE - Estoque Contábil - Apresentação Executiva | Modelo Google Slides usado pelo n8n.                                      |

| Arquivo/pasta                                          | Responsabilidade                                                               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| n8n/ARTIFATOS_RELATORIO.md                             | Protocolo de PDF e apresentação executiva.                                     |
| Especificacao_Tecnico_Documental_Estoque_Contabil.docx | Fonte desta especificação; convertida em PDF para a página Documentação.       |
| tools/build_documentation.py                           | Converte o .docx em PDF e índice de busca; executado pelo build do instalador. |
| web/templates/dashboard.html                           | Interface principal atual.                                                     |
| web/templates/optimus.html                             | Interface do chat Optimus.                                                     |
| dashboard_v2.html / backups UI                         | Versões alternativas/históricas de interface; não devem ser presumidas ativas. |
| installer/ e build/                                    | Artefatos de empacotamento, xref/warnings e build do instalador.               |
| data/                                                  | Estruturas de inbox, processed e output do projeto.                            |
| shared_data/                                           | Dados auxiliares/controle compartilhado do projeto.                            |
| .venv / __pycache__ / .pytest_cache / .ruff_cache      | Artefatos locais/gerados; não são fonte funcional do produto.                  |

## 23.2 Manifesto do pacote Python

| Arquivo                                        | Responsabilidade funcional                                                                                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| src/ops_contabil/__init__.py                   | Inicialização do pacote.                                                                                       |
| src/ops_contabil/__main__.py                   | Entrada do pacote por python -m.                                                                               |
| src/ops_contabil/audit.py                      | Auditoria e rastreabilidade.                                                                                   |
| src/ops_contabil/cli.py                        | CLI Typer; entry point ops-contabil.                                                                           |
| src/ops_contabil/dashboard.py                  | Camada de dashboard/consultas.                                                                                 |
| src/ops_contabil/dashboard_runtime.py          | Aplicação runtime atual.                                                                                       |
| src/ops_contabil/dashboard_runtime_20260915.py | Snapshot/histórico de runtime.                                                                                 |
| src/ops_contabil/db.py                         | Conexões, esquema e manutenção do DuckDB.                                                                      |
| src/ops_contabil/inventory.py                  | Carga, consulta e operações da Base de Estoque.                                                                |
| src/ops_contabil/pipeline.py                   | Orquestração do pipeline.                                                                                      |
| src/ops_contabil/reporting.py                  | Relatórios HTML/PDF renderizados a partir do dashboard (modo relatório) e versão simplificada de contingência. |
| src/ops_contabil/runtime_entry.py              | Comandos de inicialização/doctor/runtime.                                                                      |
| src/ops_contabil/settings.py                   | Configurações da aplicação.                                                                                    |
| src/ops_contabil/settings_runtime.py           | Configurações específicas de runtime.                                                                          |
| src/ops_contabil/staging.py                    | Staging/landing e preparação de arquivos.                                                                      |
| extractors/sap_gui.py                          | Automação SAP GUI.                                                                                             |
| ingestion/excel.py                             | Leitura/ingestão de Excel.                                                                                     |
| ingestion/schema_resolver.py                   | Resolução de schemas por nomes/alias.                                                                          |

| Arquivo                         | Responsabilidade funcional                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| sources/all_brazil.py           | Seleção/leitura de All Brazil.              |
| web/app.py                      | Camada web/API.                             |
| web/app_v2.py                   | Versão alternativa/evolutiva da camada web. |
| web/templates/dashboard.html    | UI principal.                               |
| web/templates/dashboard_v2.html | UI alternativa/histórica.                   |
| web/templates/index.html        | Entrada/template auxiliar.                  |
| tests/test_core.py              | Testes-base.                                |

A arquitetura de 29/09 referencia módulos adicionais mais novos, como backup\_restore.py, folder\_picker.py, system\_manual.py, knowledge/manual\_sistema.md, documentation.py, access\_sync.py, notifications.py, assets/estoque\_contabil.png, knowledge/documentacao/, tools/build\_documentation.py, tests/conftest.py e tests/test\_optimus\_manual.py. Eles representam evolução posterior ao manifesto SOURCES.txt de 15/09; por isso, o manifesto antigo não deve ser tratado como lista completa da versão atual.

## 24. Dependências técnicas

| Pacote            | Faixa           | Uso                                                                           |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| duckdb            | >=1.4,<2        | Banco analítico.                                                              |
| fastapi           | >=0.116,<1      | API e servidor web.                                                           |
| jinja2            | >=3.1,<4        | Templates HTML.                                                               |
| openpyxl          | >=3.1,<4        | Excel XLSX.                                                                   |
| pydantic          | >=2.11,<3       | Modelos/validação.                                                            |
| pydantic-settings | >=2.10,<3       | Configurações.                                                                |
| pyarrow           | >=20,<22        | Parquet.                                                                      |
| pyxlsb            | >=1.0.10,<2     | Leitura XLSB.                                                                 |
| PyYAML            | >=6,<7          | Configurações YAML.                                                           |
| typer             | >=0.16,<1       | CLI.                                                                          |
| uvicorn[standard] | >=0.35,<1       | Servidor ASGI.                                                                |
| pywin32           | >=311 (Windows) | SAP/Windows.                                                                  |
| websockets        | >=12,<18        | Controle do Edge (DevTools) para gerar PDF/HTML com os gráficos do dashboard. |
| pytest            | >=8.4,<9        | Testes de desenvolvimento.                                                    |
| ruff              | >=0.12,<1       | Lint/qualidade.                                                               |

Entry point do pacote: ops-contabil = ops\_contabil.cli:app.

## 25. Operação, contingência e suporte

| Situação                             | Procedimento                                                                                                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competência não aparece              | Sincronizar ponte; verificar Health Center > Sincronização; confirmar que existe Base de Estoque local.                                  |
| Dados diferentes entre máquinas      | Comparar “Nesta máquina” × “No Drive” na Ponte de dados; a versão mais recente prevalece.                                                |
| Extração SAP falha                   | Ver jobs, SAP GUI, VPN/rede; usar upload manual validado.                                                                                |
| Pendências de Division/Season/PO End | Usar Somente pendências de joins; conferir MB59, All Brazil e reprocessar joins.                                                         |
| Optimus não responde                 | Verificar Health Center > n8n/Optimus e VPN/rede.                                                                                        |
| Página não aparece                   | Administrador deve liberar a página no Acesso corporativo.                                                                               |
| Drive de ponte indisponível          | Sistema continua localmente; envio fica pendente; pode trocar pasta em contingência.                                                     |
| Usuário desativado ainda entra       | Verificar Health Center > Controle de acessos na máquina do usuário (Drive/VPN); a revogação vale na próxima sincronização.              |
| Notificações não aparecem            | Usar Enviar notificação de teste; conferir Não incomodar/Assistente de foco e Windows > Configurações > Notificações > Estoque Contábil. |
| Banco danificado/perdido             | Usar restauração por backup; preservar configurações/acessos locais.                                                                     |

O Health Center apresenta evidência e orientação de correção por componente. O contato de suporte exibido no sistema é o canal de Transformação Digital corporativo.

## Anexo A. Árvore técnica do projeto

```
Pacote Python (manifesto):
README.md
pyproject.toml
src/ops_contabil/
__init__.py
__main__.py
audit.py
cli.py
dashboard.py
dashboard_runtime.py
dashboard_runtime_20260915.py
db.py
inventory.py
pipeline.py
runtime_entry.py
settings.py
settings_runtime.py
staging.py
extractors/
__init__.py
sap_gui.py
```

```

ingestion/
  __init__.py
  excel.py
  schema_resolver.py
sources/
  __init__.py
  all_brazil.py
web/
  __init__.py
  app.py
  app_v2.py
  templates/
    dashboard.html
    dashboard_v2.html
    index.html
tests/
  test_core.py

Evoluções referenciadas na arquitetura atual:
backup_restore.py
folder_picker.py
system_manual.py
knowledge/manual_sistema.md
tests/conftest.py
tests/test_optimus_manual.py

```

## Anexo B. Catálogo de campos da ZMM119

| Coluna | Campo interno         | Cabeçalho SAP        |
|--------|-----------------------|----------------------|
| A      | company               | Empresa              |
| B      | plant                 | Centro               |
| C      | material              | Material             |
| D      | material_description  | Texto breve material |
| E      | base_unit             | UM básica            |
| F      | ncm                   | NCM                  |
| G      | unrestricted_quantity | Utilização livre     |
| H      | blocked_quantity      | Bloqueado            |
| I      | average_company_cost  | Custo Médio Empresa  |
| J      | fiscal_cost           | Custo Fiscal         |
| K      | total                 | Total                |
| L      | icms_st_amount        | Vlr ICMS ST          |
| M      | ipi_amount            | Vlr IPI              |
| N      | inventory_type        | Tipo                 |
| O      | company_total_amount  | Vlr Tot Emp          |
| P      | fiscal_total_amount   | Vlr Tot Fisc         |

| Coluna | Campo interno           | Cabeçalho SAP         |
|--------|-------------------------|-----------------------|
| Q      | average_commercial_cost | Custo Médio Comercial |
| R      | commercial_total_amount | Vlr Total CC          |

## Anexo C. Marcadores do template executivo

- {{TITULO}}
- {{PERIODO}}
- {{FONTE}}
- {{VALOR\_FISCAL}}
- {{QUANTIDADE}}
- {{MATERIAIS}}
- {{PMM}}
- {{COBERTURA}}
- {{COMPARACAO\_PMM}}
- {{EVOLUCAO}}
- {{PMM\_PERIODO}}
- {{PMM\_DIVISION}}
- {{PMM\_CENTRO}}
- {{PMM\_LOCAL}}
- {{PMM\_SEASON}}
- {{COMPOSICAO\_CUSTO}}
- {{VARIACAO\_DIVISION}}
- {{LOCAIS}}

## Anexo D. Glossário

| Termo              | Definição                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Competência        | Mês contábil de referência, no formato AAAA-MM.                               |
| Data-base          | Data usada como referência para Aging e seleção de snapshot.                  |
| CE & MAT           | Chave formada por Centro e Material.                                          |
| PMM                | Preço médio ponderado: valor fiscal agregado ÷ quantidade agregada.           |
| All Brazil         | Cadastro mestre utilizado para enriquecimento de atributos.                   |
| PASSO A PASSO      | Cascata de fontes para Product Offer End Date, Season e Year.                 |
| Mapping            | Conjuntos editáveis de regras auxiliares.                                     |
| DuckDB             | Banco local que armazena as competências consolidadas.                        |
| Ponte Estoque_Cont | Pasta de Drive usada para transportar versões de competências entre máquinas. |
| Optimus            | Agente de IA do Estoque Contábil.                                             |
| Health Center      | Página de diagnóstico técnico da instalação.                                  |

| Termo      | Definição                                       |
|------------|-------------------------------------------------|
| Share Link | Geração de HTML autônomo para compartilhamento. |

## Fontes documentais consolidadas

- README.md — versão atual consultada no Drive (atualizada em 24/09/2026).
- ARQUITETURA\_FINAL.md — versão atual consultada no Drive (atualizada em 29/09/2026).
- MAPEAMENTO\_DADOS.md — contrato/mapeamento das bases e regras.
- manual\_sistema.md — manual operacional usado como conhecimento do Optimus (29/09/2026).
- dashboard.html — interface atual, páginas, formulários e rotas de API (29/09/2026).
- optimus.html — interface atual do chat (29/09/2026).
- ARTIFATOS\_RELATORIO.md — protocolo de artefatos do Optimus.
- SOURCES.txt / requires.txt / entry\_points.txt — manifesto e dependências do pacote.
- Ops Contábil - Optimus (7).json — workflow n8n correto utilizado como referência desta especificação.